UE B1.1 · SEMESTRE 1

Les organes des sens — QCM

50 questions · cinq sens et principes sensoriels · Corrigés après les questions

Pour chaque question, cochez les réponses exactes parmi A à E. Le nombre de bonnes réponses est annoncé. Aucun barème partiel pour les questions à réponses multiples.

Principes sensoriels — 5 questions

Q01 — Facile

À propos de la fonction sensorielle :

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Elle commence par la détection d'un stimulus.
- ☐ B. La stimulation est forcément lumineuse.
- ☐ C. Toutes les informations sont intégrées dans le même lobe cérébral.
- ☐ D. Un sens peut fonctionner sans aucun récepteur sensoriel.
- ☐ E. Le message nerveux ne nécessite aucun transmetteur.

Q02 — Facile

Concernant les familles de récepteurs sensoriels :

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le toucher exclut les thermorécepteurs.
- ☐ B. Les chémorécepteurs détectent uniquement les vibrations du tympan.
- ☐ C. Les mécanorécepteurs ne concernent que la peau.
- ☐ D. Les photorécepteurs répondent à la lumière.
- ☐ E. Les photorécepteurs assurent l'audition.

Q03 — Moyen

Le raisonnement « stimulus → récepteur → voie → centre » implique que :

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Un son constitue directement un influx nerveux.
- ☐ B. Tous les stimuli activent obligatoirement le même lobe cérébral.
- ☐ C. La transmission de l'information emprunte des voies nerveuses.
- ☐ D. La nature du stimulus peut être chimique.
- ☐ E. Le centre d'intégration est toujours le récepteur lui-même.

Q04 — Moyen

Associer organes et fonctions :

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La cochlée est un récepteur cutané.
- ☐ B. L'œil est l'organe de la vision.
- ☐ C. La peau est le seul organe assurant l'équilibre.
- ☐ D. La langue participe au goût.
- ☐ E. La cavité nasale ne peut pas recevoir de molécules odorantes.

Q05 — Difficile

Dans les mécanismes des sens :

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Toutes les cellules sensorielles sont des cellules musculaires.
- ☐ B. La perception se produit avant la stimulation.
- ☐ C. L'intégration sensorielle s'effectue seulement dans la moelle osseuse.
- ☐ D. La transduction correspond à une transformation du signal détecté.
- ☐ E. Un potentiel d'action est un message électrique des voies nerveuses.

Vision — œil et voies optiques — 16 questions

Q06 — Facile

Les tuniques du globe oculaire comprennent :

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La sclérotique, située en superficie.
- ☐ B. L'humeur aqueuse comme tunique moyenne.
- ☐ C. Le cristallin comme tunique externe.
- ☐ D. La rétine, tunique interne nerveuse.
- ☐ E. La choroïde, située entre sclérotique et rétine.

Q07 — Moyen

Quelles associations sont correctes concernant l'œil ?

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La sclérotique est le principal photorécepteur.
- ☐ B. Le corps ciliaire participe à la sécrétion de l'humeur aqueuse.
- ☐ C. L'iris module le diamètre de la pupille.
- ☐ D. La cornée est opaque.
- ☐ E. Le nerf optique transmet les vibrations de la cochlée.

Q08 — Facile

Parmi les milieux transparents de l'œil figurent :

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La rétine.
- ☐ B. Le corps vitré.
- ☐ C. Le cristallin.
- ☐ D. La choroïde.
- ☐ E. La cornée.

Q09 — Moyen

À propos de la rétine :

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Elle est le lieu de production de l'humeur aqueuse.
- ☐ B. Elle tapisse le fond de l'œil.
- ☐ C. Elle est séparée de toute voie nerveuse.
- ☐ D. Elle contient des cellules bipolaires.
- ☐ E. La rétine contient les trois osselets de l'oreille moyenne.

Q10 — Facile

Les cônes rétiniens :

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Sont associés à la haute précision visuelle.
- ☐ B. Interviennent dans la vision des couleurs.
- ☐ C. Se trouvent dans le cristallin.
- ☐ D. Sont principalement destinés à la vision nocturne.
- ☐ E. Constituent la chaîne des osselets.

Q11 — Facile

Les bâtonnets :

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Assurent principalement la vision fine des couleurs.
- ☐ B. Sont situés dans l'iris.
- ☐ C. Constituent le nerf optique à eux seuls.
- ☐ D. Sont des photorécepteurs rétiniens.
- ☐ E. Participent à la vision en faible luminosité.

Q12 — Moyen

La macula, la fovéa et la papille optique :

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La macula appartient à la choroïde.
- ☐ B. La macula appartient à la rétine.
- ☐ C. La papille optique est le principal lieu de la vision des couleurs.
- ☐ D. La papille optique constitue la zone la plus riche en cônes.
- ☐ E. La fovéa correspond à une zone de forte précision visuelle.

Q13 — Moyen

La pupille et l'iris :

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Une lumière vive entraîne systématiquement une dilatation pupillaire.
- ☐ B. La pupille sécrète l'humeur aqueuse.
- ☐ C. L'iris contient les bâtonnets.
- ☐ D. La pupille est l'orifice central de l'iris.
- ☐ E. L'iris correspond à la partie colorée de l'œil.

Q14 — Facile

Le cristallin :

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Constitue le nerf optique.
- ☐ B. Est situé dans la choroïde et richement vascularisé.
- ☐ C. Contient les cônes et les bâtonnets responsables de la réception lumineuse.
- ☐ D. Est une lentille transparente.
- ☐ E. Le cristallin est une lentille rigide qui ne participe pas à la mise au point.

Q15 Moyen

Pour que l'image soit nette, la vision fait intervenir :

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. L'accommodation par le cristallin.
- ☐ B. La stimulation visuelle des photorécepteurs a lieu principalement dans l'iris.
- ☐ C. Le déplacement des osselets.
- ☐ D. La réfraction de la lumière, notamment par la cornée.
- ☐ E. Le rôle de la trompe d'Eustache.

Q16 Moyen

À propos de l'humeur aqueuse :

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Elle est sécrétée par la sclérotique.
- ☐ B. L'humeur aqueuse entretient la pression de l'oreille moyenne.
- ☐ C. Elle contribue à nourrir la cornée et le cristallin.
- ☐ D. Elle est synonyme de corps vitré.
- ☐ E. Elle est située dans la partie antérieure de l'œil.

Q17 Moyen

Les annexes et muscles de l'œil :

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Les muscles extrinsèques sont les récepteurs des couleurs.
- ☐ B. L'appareil lacrymal contribue à l'hydratation de la surface oculaire.
- ☐ C. Les muscles intrinsèques font vibrer le tympan.
- ☐ D. La conjonctive est une tunique du fond de l'œil.
- ☐ E. Les paupières participent à la protection du globe.

Q18 Difficile

Parmi ces éléments, lesquels participent aux voies optiques ?

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Les radiations optiques précèdent le nerf optique sur le trajet visuel.
- ☐ B. Le chiasma optique.
- ☐ C. Le nerf optique.
- ☐ D. Le cortex occipital est l'aire primaire du toucher.
- ☐ E. La cochlée comme relais optique.

Q19 Moyen

À propos des troubles de la vision, quelles propositions sont exactes ?

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. L'astigmatisme correspond principalement à une anomalie de la forme du nerf optique.
- ☐ B. La cataracte concerne les photorécepteurs rétiniens, et non le cristallin.
- ☐ C. La presbytie correspond à une opacification du cristallin.
- ☐ D. La cataracte est uniquement une diminution de l'accommodation, sans opacification du cristallin.
- ☐ E. La presbytie limite l'accommodation de près.

Q20 — Concernant l'anatomie de l'œil, quelles distinctions sont correctes ? — Difficile

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Les milieux transparents ne correspondent pas aux trois tuniques du globe oculaire.
- ☐ B. La cochlée et la rétine sont deux structures anatomiques du même organe sensoriel.
- ☐ C. Les trois tuniques sont la sclérotique, la choroïde et la rétine.
- ☐ D. La fovéa et la papille optique sont exactement la même région.
- ☐ E. L'iris modifie directement la forme du cristallin lors de l'accommodation.

Q21 — Le trajet de la lumière jusqu'à la rétine fait intervenir : — Difficile

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le cristallin.
- ☐ B. La cornée.
- ☐ C. La trompe d'Eustache.
- ☐ D. Les osselets auditifs.
- ☐ E. L'humeur aqueuse est le dernier milieu transparent traversé avant la rétine.

Audition et équilibre — oreille — 12 questions

Q22 — L'oreille externe comprend : — Facile

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le vestibule.
- ☐ B. La caisse du tympan.
- ☐ C. La cochlée.
- ☐ D. La trompe d'Eustache.
- ☐ E. Le pavillon.

Q23 — L'oreille moyenne comprend : — Facile

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La trompe d'Eustache.
- ☐ B. Le marteau, l'enclume et l'étrier.
- ☐ C. Le tympan comme limite avec le conduit externe.
- ☐ D. Le bulbe olfactif.
- ☐ E. La rétine.

Q24 — Concernant la chaîne des osselets : — Moyen

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le pavillon est le quatrième osselet.
- ☐ B. L'étrier est une structure du système olfactif.
- ☐ C. L'enclume est intermédiaire.
- ☐ D. Les osselets transmettent la lumière.
- ☐ E. Le marteau est associé à la membrane tympanique.

Q25 — La trompe d'Eustache : — Moyen

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Fabrique les cellules ciliées rétiniennes.
- ☐ B. Aide à équilibrer les pressions de part et d'autre du tympan.
- ☐ C. Relie l'oreille moyenne au nasopharynx.
- ☐ D. Constitue la partie centrale de la cochlée.
- ☐ E. La trompe d'Eustache reste forcément fermée lorsque l'on bâille.

Q26 — L'oreille interne contient : — Facile

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le conduit auditif externe.
- ☐ B. La cochlée.
- ☐ C. Le pavillon.
- ☐ D. Le vestibule.
- ☐ E. Les canaux semi-circulaires.

Q27 — À propos des liquides de l'oreille interne : — Moyen

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Les liquides participent au mécanisme de transmission mécanique.
- ☐ B. La périlymphe se situe dans l'espace du labyrinthe osseux.
- ☐ C. La périlymphe correspond à l'humeur aqueuse.
- ☐ D. L'endolymphe remplit le labyrinthe membraneux.
- ☐ E. L'endolymphe remplit le conduit auditif externe.

Q28 — Dans l'audition, les étapes suivantes sont correctes : — Moyen

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le stimulus est initialement une molécule odorante.
- ☐ B. La chaîne des osselets transmet les vibrations à la rétine.
- ☐ C. La rétine amplifie les vibrations sonores.
- ☐ D. Le pavillon capte les ondes sonores.
- ☐ E. Le tympan vibre.

Q29 — Dans la cochlée : — Moyen

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. L'organe de Corti contient des cellules ciliées.
- ☐ B. Les messages auditifs de la cochlée empruntent principalement le nerf optique.
- ☐ C. La pupille réalise l'amplification mécanique.
- ☐ D. Les vibrations mécaniques donnent lieu à des messages nerveux.
- ☐ E. La fovéa est la structure auditive principale.

Q30 — **L'équilibre :** — Facile

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Met en jeu le système vestibulaire.
- ☐ B. N'utilise aucune voie nerveuse.
- ☐ C. Repose uniquement sur la rétine.
- ☐ D. Est assuré par le pavillon seul.
- ☐ E. Les canaux semi-circulaires détectent principalement les couleurs.

Q31 — **Utricule, saccule et canaux semi-circulaires :** — Moyen

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Les canaux semi-circulaires participent aux mouvements rotatoires.
- ☐ B. Le saccule est un osselet.
- ☐ C. L'utricule et le saccule participent aux accélérations linéaires.
- ☐ D. La cochlée remplace systématiquement le vestibule pour l'équilibre.
- ☐ E. Ces structures sont dans l'oreille interne.

Q32 — **Le nerf vestibulocochléaire (VIII) :** — Difficile

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Est le nerf optique.
- ☐ B. Est localisé dans le derme.
- ☐ C. Comprend une branche cochléaire.
- ☐ D. Intervient dans l'acheminement de messages sensoriels.
- ☐ E. Comprend une branche vestibulaire.

Q33 — **Concernant les structures de l'oreille, quelles associations sont exactes ?** — Difficile

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Pavillon : structure interne de la cochlée.
- ☐ B. Conduit auditif externe : région externe.
- ☐ C. Tympan : organe de l'équilibre situé dans le vestibule.
- ☐ D. Cochlée : région interne.
- ☐ E. L'étrier se trouve à l'intérieur de la rétine.

Odorat — fosses nasales — 6 questions

Q34 — **L'anatomie des fosses nasales comporte :** — Facile

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Une chaîne de trois osselets.
- ☐ B. Deux cavités séparées par un septum.
- ☐ C. Une rétine au toit des fosses.
- ☐ D. Des cornets supérieur, moyen et inférieur de chaque côté.
- ☐ E. Les choanes sont des papilles gustatives.

Q35 — Le système naso-sinusien : — Moyen

2 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Les sinus maxillaires sont des cavités de l'oreille moyenne.
- [ ] B. Assure principalement l'accommodation du cristallin.
- [ ] C. Participe à l'olfaction.
- [ ] D. Réceptionne les vibrations auditives au niveau des osselets.
- [ ] E. Participe à la respiration.

Q36 — La muqueuse olfactive : — Moyen

3 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Est totalement dépourvue de connexion nerveuse.
- [ ] B. Constitue une région spécialisée distincte de la muqueuse respiratoire.
- [ ] C. Contient des cellules sensorielles sensibles aux molécules odorantes.
- [ ] D. Est la structure responsable de la cataracte.
- [ ] E. Se trouve dans la région supérieure des fosses nasales.

Q37 — Dans le parcours de l'information olfactive : — Difficile

3 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. La cochlée détecte les odeurs.
- [ ] B. La mémoire peut être associée à certaines odeurs.
- [ ] C. Le nerf optique porte les informations olfactives.
- [ ] D. Le bulbe olfactif reçoit des signaux des neurones olfactifs.
- [ ] E. Des molécules odorantes entrent dans les fosses nasales.

Q38 — À propos de l'odorat pendant les repas : — Moyen

1 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. L'odorat ne joue jamais de rôle dans la perception des aliments.
- [ ] B. L'olfaction repose sur les bâtonnets.
- [ ] C. La perte d'odorat détruit obligatoirement toutes les papilles.
- [ ] D. La rétro-olfaction est une vibration du tympan.
- [ ] E. Des molécules odorantes peuvent atteindre le nez depuis la bouche.

Q39 — À propos des fosses nasales et de l'olfaction : — Difficile

3 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Cavité nasale : organe exclusif de la vision.
- [ ] B. Muqueuse olfactive : récepteurs; bulbe : premier relais central.
- [ ] C. Narines : entrée antérieure; choanes : ouverture postérieure.
- [ ] D. Sinus : lieux principaux de fabrication des osselets.
- [ ] E. Septum : cloison; cornets : reliefs latéraux.

Goût — langue et bourgeons

6 questions

Q40 — La langue : — Facile

1 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Participe à la mastication.
- [ ] B. Elle empêche systématiquement la déglutition.
- [ ] C. Elle est dépourvue de papilles.
- [ ] D. La langue ne participe pas à la phonation.
- [ ] E. Remplace l'oreille interne dans l'équilibre.

Q41 — À propos des papilles linguales : — Facile

3 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Les filiformes sont surtout tactiles.
- [ ] B. Les papilles caliciformes sont dépourvues de bourgeons gustatifs.
- [ ] C. Les foliées peuvent contenir des bourgeons gustatifs.
- [ ] D. Les filiformes sont le lieu principal des bourgeons gustatifs.
- [ ] E. Les fongiformes peuvent contenir des bourgeons gustatifs.

Q42 — Le bourgeon gustatif : — Moyen

3 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Présente un pore gustatif.
- [ ] B. Est une structure de la rétine.
- [ ] C. Participe à la détection de molécules sapides.
- [ ] D. Correspond au bulbe olfactif.
- [ ] E. Comporte des cellules gustatives et de soutien.

Q43 — Parmi les propositions suivantes, lesquelles désignent des saveurs gustatives ? — Moyen

3 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Le lumineux.
- [ ] B. L'amer.
- [ ] C. Le sucré.
- [ ] D. Le sonore.
- [ ] E. L'acide.

Q44 — La transmission des sensations gustatives : — Difficile

3 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Dépend exclusivement du nerf optique.
- [ ] B. Rejoint une aire gustative cérébrale.
- [ ] C. Passe par des structures centrales avant la perception.
- [ ] D. Implique plusieurs nerfs crâniens.
- [ ] E. Est assurée principalement par les osselets.

Q45 — Difficile

Concernant l'anatomie et la fonction des papilles linguales :

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Toutes les papilles linguales se situent exactement au même endroit.
- ☐ B. Certaines papilles ont surtout un rôle mécanique, d'autres portent des bourgeons gustatifs.
- ☐ C. Toutes les papilles linguales possèdent des bourgeons du goût.
- ☐ D. Les papilles linguales présentent des formes et des fonctions différentes.
- ☐ E. Le pore gustatif permet le contact des molécules sapides avec les cellules gustatives.

Toucher — peau et sensibilité — 5 questions

Q46 — Facile

Quelles structures constituent les trois grandes couches de la peau ?

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La choroïde.
- ☐ B. Le derme.
- ☐ C. L'hypoderme.
- ☐ D. La cochlée.
- ☐ E. L'épiderme.

Q47 — Moyen

Parmi les fonctions de la peau, on retrouve :

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La réfraction de la lumière.
- ☐ B. La protection de l'organisme.
- ☐ C. La thermorégulation.
- ☐ D. L'information sensitive.
- ☐ E. La peau ne participe pas à la synthèse de la vitamine D.

Q48 — Facile

Les récepteurs cutanés permettent notamment de détecter :

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Des stimulations mécaniques.
- ☐ B. Uniquement les ondes sonores.
- ☐ C. Des stimuli potentiellement douloureux.
- ☐ D. Uniquement des molécules odorantes.
- ☐ E. Des variations thermiques.

Q49 — Moyen

À propos du derme et de l'hypoderme :

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le derme contient des récepteurs sensoriels.
- ☐ B. L'hypoderme est la tunique nerveuse interne du globe oculaire.
- ☐ C. L'hypoderme est riche en tissu adipeux.
- ☐ D. L'épiderme correspond à la cochlée.
- ☐ E. Le derme contient des vaisseaux et des annexes cutanées.

Q50 Difficile

La sensation de toucher repose notamment sur :

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La transmission nerveuse vers les centres d'intégration.
- ☐ B. La transformation de la peau en une lentille transparente.
- ☐ C. Le passage obligatoire par la cochlée.
- ☐ D. La détection d'un stimulus par un récepteur cutané.
- ☐ E. Le traitement cérébral des informations, notamment pariétal.

CORRIGÉS ARGUMENTÉS

Chaque proposition A–E est expliquée. Les bonnes réponses sont indiquées au début du corrigé de chaque question.

Q01 À propos de la fonction sensorielle :

Bonnes réponses : A (1)

A. Le récepteur détecte une stimulation.
B. Les stimulations peuvent aussi être chimiques ou mécaniques.
C. Les régions d'intégration varient selon le sens.
D. La réception du stimulus nécessite des récepteurs spécialisés.
E. Des voies nerveuses acheminent l'information.

Q02 Concernant les familles de récepteurs sensoriels :

Bonnes réponses : D (1)

A. La sensibilité cutanée comprend la température.
B. Les chémorécepteurs détectent des molécules chimiques.
C. Ils interviennent aussi dans l'audition et l'équilibre.
D. Ils sont présents dans la rétine.
E. L'audition repose sur des cellules sensibles aux vibrations.

Q03 Le raisonnement « stimulus → récepteur → voie → centre » implique que :

Bonnes réponses : C, D (2)

A. Les cellules sensorielles convertissent les vibrations.
B. Les aires d'intégration varient selon les modalités sensorielles.
C. Les nerfs et relais sont des transmetteurs.
D. Les molécules odorantes et sapides sont des stimulations chimiques.
E. Le centre d'intégration correspond à des structures nerveuses centrales.

Q04 Associer organes et fonctions :

Bonnes réponses : B, D (2)

A. Elle appartient à l'oreille interne.
B. Sa rétine contient les photorécepteurs.
C. L'équilibre met en jeu le système vestibulaire de l'oreille interne.
D. Ses bourgeons gustatifs détectent les saveurs.
E. La muqueuse nasale contient des récepteurs olfactifs.

Q05 Dans les mécanismes des sens :

Bonnes réponses : D, E (2)

- **A.** Il s'agit de cellules spécialisées, non toutes musculaires.
- **B.** La stimulation précède la réception puis le traitement.
- **C.** Les centres nerveux, notamment cérébraux, intègrent les messages.
- **D.** Elle permet de passer du stimulus à un message exploitable par le système nerveux.
- **E.** Le potentiel d'action est un signal électrique transmis dans les voies nerveuses.

Q06 Les tuniques du globe oculaire comprennent :

Bonnes réponses : A, D, E (3)

- **A.** C'est l'enveloppe fibreuse externe.
- **B.** C'est un liquide transparent.
- **C.** C'est une lentille transparente.
- **D.** Elle contient les photorécepteurs.
- **E.** Elle est vascularisée et intermédiaire.

Q07 Quelles associations sont correctes concernant l'œil ?

Bonnes réponses : B, C (2)

- **A.** Les photorécepteurs sont dans la rétine.
- **B.** Le corps ciliaire produit l'humeur aqueuse.
- **C.** Il régule l'ouverture selon la lumière.
- **D.** La cornée est normalement transparente.
- **E.** La cochlée transmet l'information via les voies auditives.

Q08 Parmi les milieux transparents de l'œil figurent :

Bonnes réponses : B, C, E (3)

- **A.** C'est une tunique nerveuse.
- **B.** C'est un gel transparent.
- **C.** Cette lentille assure la mise au point.
- **D.** C'est une tunique vascularisée.
- **E.** Elle est transparente et réfracte la lumière.

Q09 À propos de la rétine :

Bonnes réponses : B, D (2)

- **A.** Ce rôle dépend du corps ciliaire.
- **B.** La rétine est la tunique nerveuse interne du globe oculaire.
- **C.** Les fibres rejoignent le nerf optique.
- **D.** Elles relaient les informations des photorécepteurs.
- **E.** Les osselets ne font pas partie de l'œil.

Q10 Les cônes rétiniens :

Bonnes réponses : A, B (2)

- **A.** Ils sont concentrés notamment dans la fovéa.
- **B.** Ils participent à la discrimination chromatique.
- **C.** Ils se trouvent dans la rétine.
- **D.** C'est surtout le rôle des bâtonnets.
- **E.** Les osselets appartiennent à l'oreille moyenne.

Q11 Les bâtonnets :

Bonnes réponses : D, E (2)

- **A.** Cette fonction relève surtout des cônes.
- **B.** Ils se trouvent dans la rétine.
- **C.** Le nerf est constitué de fibres issues des cellules ganglionnaires.
- **D.** Ils captent la lumière.
- **E.** Ils sont adaptés à l'obscurité.

Q12 La macula, la fovéa et la papille optique :

Bonnes réponses : B, E (2)

- **A.** La macula se situe dans la rétine, et non la choroïde.
- **B.** C'est une région centrale de la rétine.
- **C.** La fovéa est liée à la vision fine.
- **D.** La papille est la tache aveugle ; la fovéa est riche en cônes.
- **E.** Elle est riche en cônes.

Q13 La pupille et l'iris :

Bonnes réponses : D, E (2)

- **A.** La lumière vive réduit habituellement le diamètre de la pupille.
- **B.** La sécrétion est assurée par le corps ciliaire.
- **C.** Ils se trouvent dans la rétine.
- **D.** C'est une ouverture, pas une lentille.
- **E.** La couleur dépend notamment de la mélanine.

Q14 Le cristallin :

Bonnes réponses : D (1)

- **A.** Le nerf optique est constitué de fibres issues des cellules ganglionnaires rétiniennes.
- **B.** Le cristallin est une lentille transparente avasculaire, distincte de la choroïde.
- **C.** Les cônes et les bâtonnets sont situés dans la rétine.
- **D.** Le cristallin est l'un des milieux transparents de l'œil.
- **E.** Il change de forme pendant l'accommodation.

Q15 Pour que l'image soit nette, la vision fait intervenir :

Bonnes réponses : A, D (2)

- **A.** La mise au point varie avec la distance.
- **B.** Les photorécepteurs sont rétiniens.
- **C.** Ils servent à l'audition.
- **D.** La cornée contribue fortement à la focalisation.
- **E.** Elle égalise la pression dans l'oreille moyenne.

Q16 À propos de l'humeur aqueuse :

Bonnes réponses : C, E (2)

- **A.** L'humeur aqueuse est sécrétée par les procès ciliaires.
- **B.** Elle participe à la pression intraoculaire, pas tympanique.
- **C.** Ces structures sont avasculaires.
- **D.** Le corps vitré est une masse gélatineuse distincte.
- **E.** L'humeur aqueuse circule dans la partie antérieure de l'œil.

Q17 Les annexes et muscles de l'œil :

Bonnes réponses : B, E (2)

- **A.** Ce rôle appartient aux cônes de la rétine.
- **B.** Les larmes lubrifient et protègent.
- **C.** Le tympan appartient à l'appareil auditif.
- **D.** C'est une muqueuse de surface.
- **E.** Elles sont des annexes protectrices.

Q18 Parmi ces éléments, lesquels participent aux voies optiques ?

Bonnes réponses : B, C (2)

- **A.** Le trajet passe d'abord par le nerf optique, puis le chiasma, le tractus, les corps genouillés latéraux et enfin les radiations optiques.
- **B.** Au chiasma, certaines fibres optiques se croisent.
- **C.** Le nerf optique transporte les informations rétiniennes.
- **D.** La vision est principalement traitée dans le lobe occipital, le toucher notamment dans le lobe pariétal.
- **E.** La cochlée appartient à l'oreille interne.

Q19 À propos des troubles de la vision, quelles propositions sont exactes ?

Bonnes réponses : E (1)

- **A.** L'astigmatisme est notamment lié à une courbure irrégulière de la cornée et/ou du cristallin.
- **B.** La cataracte est une opacification du cristallin, pas des photorécepteurs rétiniens.
- **C.** La presbytie correspond à une diminution de l'accommodation, notamment par perte d'élasticité du cristallin.
- **D.** La cataracte se caractérise précisément par une opacification du cristallin.
- **E.** La presbytie limite la mise au point sur les objets proches.

Q20 Concernant l'anatomie de l'œil, quelles distinctions sont correctes ?

Bonnes réponses : A, C (2)

- **A.** Les milieux transparents sont distincts des tuniques de la paroi du globe.
- **B.** La rétine appartient à l'œil, tandis que la cochlée appartient à l'oreille interne.
- **C.** Les trois tuniques se succèdent de l'extérieur vers l'intérieur.
- **D.** La fovéa est liée à la vision fine ; la papille optique est le point aveugle.
- **E.** Le muscle ciliaire participe à l'accommodation, tandis que l'iris module le diamètre de la pupille.

Q21 Le trajet de la lumière jusqu'à la rétine fait intervenir :

Bonnes réponses : A, B (2)

A. Le cristallin participe à la focalisation de la lumière.
B. La cornée est traversée en premier dans la partie antérieure de l'œil.
C. La trompe d'Eustache appartient à l'oreille moyenne.
D. Les osselets transmettent les vibrations sonores.
E. Après le cristallin, la lumière traverse le corps vitré avant d'atteindre la rétine ; l'humeur aqueuse se situe en avant du cristallin.

Q22 L'oreille externe comprend :

Bonnes réponses : E (1)

A. Le vestibule appartient à l'oreille interne.
B. La caisse du tympan constitue la cavité de l'oreille moyenne.
C. La cochlée est située dans l'oreille interne.
D. La trompe d'Eustache communique avec l'oreille moyenne.
E. Le pavillon appartient à l'oreille externe, avec le conduit auditif externe.

Q23 L'oreille moyenne comprend :

Bonnes réponses : A, B, C (3)

A. Elle communique avec le nasopharynx.
B. Ils forment la chaîne des osselets.
C. Il vibre au contact des ondes sonores.
D. Il participe à l'odorat.
E. La rétine appartient à l'œil.

Q24 Concernant la chaîne des osselets :

Bonnes réponses : C, E (2)

A. C'est une structure de l'oreille externe.
B. L'étrier est un osselet auditif.
C. Elle s'articule avec les autres osselets.
D. Ils transmettent des vibrations mécaniques.
E. Il reçoit les vibrations du tympan.

Q25 La trompe d'Eustache :

Bonnes réponses : B, C (2)

A. La rétine appartient à la vision.
B. Cela protège le fonctionnement de l'oreille moyenne.
C. C'est sa communication anatomique.
D. Elle est distincte de l'oreille interne.
E. Elle peut s'ouvrir lors du bâillement et de la déglutition.

Q26 L'oreille interne contient :

Bonnes réponses : B, D, E (3)

A. Il est dans l'oreille externe.
B. Elle participe à l'audition.
C. Il est dans l'oreille externe.
D. Il participe à l'équilibre.
E. Ils détectent les mouvements rotatoires.

Q27 À propos des liquides de l'oreille interne :

Bonnes réponses : A, B, D (3)

A. Le mouvement du liquide permet de stimuler les cellules sensorielles.
B. Elle entoure les structures du labyrinthe membraneux.
C. L'humeur aqueuse est un liquide de l'œil.
D. C'est un liquide distinct.
E. Le conduit externe n'appartient pas au labyrinthe.

Q28 Dans l'audition, les étapes suivantes sont correctes :

Bonnes réponses : D, E (2)

A. Il s'agit d'une onde sonore.
B. La rétine appartient à l'œil, non à l'oreille.
C. Elle participe à la vision.
D. C'est le rôle de l'oreille externe.
E. Il transforme les variations de pression en mouvement.

Q29 Dans la cochlée :

Bonnes réponses : A, D (2)

- **A.** Elles sont les cellules sensorielles auditives.
- **B.** Ils empruntent la branche cochléaire du VIII.
- **C.** La pupille est un orifice de l'œil.
- **D.** C'est la transduction auditive.
- **E.** La fovéa est rétinienne.

Q30 L'équilibre :

Bonnes réponses : A (1)

- **A.** Il est situé dans l'oreille interne.
- **B.** Les informations sont conduites notamment par le nerf vestibulaire.
- **C.** La vision aide à l'orientation mais ne remplace pas le vestibule.
- **D.** Le pavillon sert surtout à collecter les sons.
- **E.** Les canaux semi-circulaires participent à l'équilibre.

Q31 Utricule, saccule et canaux semi-circulaires :

Bonnes réponses : A, C, E (3)

- **A.** Leurs crêtes sensorielles sont sensibles aux rotations.
- **B.** Il est vestibulaire, non dans la chaîne des osselets.
- **C.** Les macules de l'utricule et du saccule détectent les accélérations linéaires.
- **D.** La cochlée est principalement auditive.
- **E.** Ces structures appartiennent à l'oreille interne.

Q32 Le nerf vestibulocochléaire (VIII) :

Bonnes réponses : C, D, E (3)

- **A.** Le nerf optique est le II, distinct.
- **B.** Il relève de l'oreille interne.
- **C.** Elle transporte les messages auditifs.
- **D.** Il rejoint le système nerveux central.
- **E.** Elle transporte les messages d'équilibre.

Q33 Concernant les structures de l'oreille, quelles associations sont exactes ?

Bonnes réponses : B, D (2)

- **A.** Il appartient à l'oreille externe.
- **B.** Il relie le pavillon au tympan.
- **C.** Il sépare le conduit auditif externe de l'oreille moyenne.
- **D.** C'est la structure spiralée auditive.
- **E.** L'étrier se trouve dans l'oreille moyenne.

Q34 L'anatomie des fosses nasales comporte :

Bonnes réponses : B, D (2)

- **A.** Elle appartient à l'oreille.
- **B.** Le septum nasal forme la cloison médiane.
- **C.** La rétine appartient à l'œil.
- **D.** Ils appartiennent à la paroi latérale.
- **E.** Les choanes sont les ouvertures nasales postérieures.

Q35 Le système naso-sinusien :

Bonnes réponses : C, E (2)

- **A.** Les sinus maxillaires, frontaux, ethmoïdaux et sphénoïdaux sont des cavités osseuses de la face situées autour des fosses nasales, et non dans l'oreille.
- **B.** L'accommodation dépend du cristallin, non du système naso-sinusien.
- **C.** La muqueuse olfactive permet la détection des odeurs.
- **D.** Les osselets appartiennent à l'oreille moyenne.
- **E.** Le système naso-sinusien participe au passage et au conditionnement de l'air respiré.

Q36 La muqueuse olfactive :

Bonnes réponses : B, C, E (3)

- **A.** Les messages rejoignent le bulbe olfactif.
- **B.** La muqueuse olfactive abrite des récepteurs odorants, distincts de la muqueuse respiratoire.
- **C.** Les molécules provoquent leur activation.
- **D.** La cataracte atteint le cristallin.
- **E.** C'est le siège des récepteurs olfactifs.

Q37 Dans le parcours de l'information olfactive :

Bonnes réponses : B, D, E (3)

A. La cochlée intervient dans l'audition.
B. Les voies olfactives sont liées à des circuits impliqués dans les souvenirs.
C. Les voies olfactives sont distinctes des voies visuelles.
D. Le bulbe est un premier relais du système olfactif.
E. Les molécules odorantes peuvent être inspirées ou provenir des aliments.

Q38 À propos de l'odorat pendant les repas :

Bonnes réponses : E (1)

A. L'odorat contribue à la perception globale des aliments.
B. Ce sont des photorécepteurs.
C. La gustation peut rester fonctionnelle.
D. C'est le trajet des molécules odorantes vers la muqueuse nasale.
E. C'est la rétro-olfaction.

Q39 À propos des fosses nasales et de l'olfaction :

Bonnes réponses : B, C, E (3)

A. Elle participe à l'olfaction et à la respiration.
B. Ces structures ne sont pas interchangeables.
C. L'une ouvre vers l'extérieur, l'autre vers le nasopharynx.
D. Les sinus sont des cavités de la face.
E. Ils occupent des positions anatomiques distinctes.

Q40 La langue :

Bonnes réponses : A (1)

A. La langue aide à déplacer et à malaxer les aliments lors de la mastication.
B. La langue intervient au contraire dans la déglutition.
C. La langue porte des papilles tactiles et gustatives.
D. La langue participe à l'articulation de la parole (phonation).
E. Le système vestibulaire de l'oreille interne intervient dans l'équilibre.

Q41 À propos des papilles linguales :

Bonnes réponses : A, C, E (3)

- **A.** Les papilles filiformes ont principalement une fonction mécanique.
- **B.** Les papilles caliciformes portent des bourgeons gustatifs.
- **C.** Les papilles foliées peuvent porter des bourgeons gustatifs.
- **D.** Les papilles filiformes n'en contiennent pas.
- **E.** Les papilles fongiformes peuvent contenir des bourgeons gustatifs.

Q42 Le bourgeon gustatif :

Bonnes réponses : A, C, E (3)

- **A.** Ce pore est une ouverture vers la surface.
- **B.** Il se trouve dans les tissus gustatifs.
- **C.** Il appartient à la réception gustative.
- **D.** Il ne s'agit pas de la même structure.
- **E.** Il est constitué de plusieurs types cellulaires.

Q43 Parmi les propositions suivantes, lesquelles désignent des saveurs gustatives ?

Bonnes réponses : B, C, E (3)

- **A.** La lumière est un stimulus visuel.
- **B.** Il s'agit d'une saveur gustative.
- **C.** Il s'agit d'une saveur gustative.
- **D.** Le son est un stimulus auditif.
- **E.** Il s'agit d'une saveur gustative.

Q44 La transmission des sensations gustatives :

Bonnes réponses : B, C, D (3)

- **A.** Le nerf optique est visuel.
- **B.** La perception gustative fait intervenir une aire cérébrale spécialisée.
- **C.** L'information gustative emprunte notamment un relais thalamique.
- **D.** Les nerfs facial, glossopharyngien et vague participent à la gustation.
- **E.** Ils transmettent les sons.

Q45 Concernant l'anatomie et la fonction des papilles linguales :

Bonnes réponses : B, D, E (3)

- **A.** Les papilles sont réparties dans différentes zones de la langue.
- **B.** Les papilles filiformes ont surtout un rôle mécanique, tandis que d'autres types portent des bourgeons gustatifs.
- **C.** Les papilles filiformes ne possèdent pas de bourgeons gustatifs.
- **D.** Les types de papilles diffèrent par leur morphologie et leur fonction.
- **E.** Le pore gustatif permet aux molécules sapides dissoutes d'atteindre les cellules gustatives.

Q46 Quelles structures constituent les trois grandes couches de la peau ?

Bonnes réponses : B, C, E (3)

- **A.** Elle appartient à l'œil.
- **B.** Il se situe sous l'épiderme.
- **C.** Il est plus profond et souvent adipeux.
- **D.** Elle appartient à l'oreille.
- **E.** Il est la couche superficielle.

Q47 Parmi les fonctions de la peau, on retrouve :

Bonnes réponses : B, C, D (3)

- **A.** La réfraction des rayons lumineux est assurée par les milieux transparents de l'œil.
- **B.** La peau constitue une barrière protectrice.
- **C.** Elle contribue au maintien de la température corporelle.
- **D.** Elle contient des récepteurs de la sensibilité cutanée.
- **E.** La peau participe également à la synthèse de vitamine D.

Q48 Les récepteurs cutanés permettent notamment de détecter :

Bonnes réponses : A, C, E (3)

- **A.** C'est le rôle des mécanorécepteurs.
- **B.** Elles sont détectées par l'appareil auditif.
- **C.** C'est le rôle des nocicepteurs.
- **D.** Ce sont les récepteurs olfactifs qui les détectent.
- **E.** C'est le rôle des thermorécepteurs.

Q49 À propos du derme et de l'hypoderme :

Bonnes réponses : A, C, E (3)

- **A.** Ils contribuent à la sensibilité cutanée.
- **B.** Cette définition correspond à la rétine.
- **C.** Il contribue à la réserve énergétique.
- **D.** Ce sont des structures d'organes différents.
- **E.** Le derme contient des vaisseaux, des follicules pileux et des glandes.

Q50 La sensation de toucher repose notamment sur :

Bonnes réponses : A, D, E (3)

- **A.** Le message suit des voies sensitives.
- **B.** La peau n'a pas de fonction de lentille optique.
- **C.** La cochlée sert à l'audition.
- **D.** Le récepteur initie le message sensoriel.
- **E.** Le traitement des sensations tactiles implique notamment le lobe pariétal.